вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
5 февруари 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: път, цикъл, прост път, прост цикъл в краен неориентиран граф. (**1.5** т.)
Нека в неориентиран граф G има два различни върха v_1, v_2, за които съществуват два различни прости пътя с начало v_1 и край v_2. Докажете, че в G съществува прост цикъл. (**2** т.)
Докажете, че в неориентиран граф всеки цикъл (разгледан като множество от ребра) се представя като обединение на прости цикли. (**1.5** т.)
Вярно ли е, че в неориентиран граф всеки цикъл се представя по *единствен начин* като обединение на прости цикли? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието: затваряне на множество от булеви функции. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** т.)
Дефинирайте основните множества T_0, T_1 и S. (**1** т.)
Докажете, че T_0 и S са затворени множества. (**1.5** т.)

За булевите функции f_0, f_1, f_S имаме $f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_S \notin S$. Докажете, че $\overline{0}, \overline{1} \in [\{f_0, f_1, f_S\}]$. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
5 февруари 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: път, цикъл, прост път, прост цикъл в краен неориентиран граф. (**1.5** т.)
Нека в неориентиран граф G има два различни върха v_1, v_2, за които съществуват два различни прости пътя с начало v_1 и край v_2. Докажете, че в G съществува прост цикъл. (**2** т.)
Докажете, че в неориентиран граф всеки цикъл (разгледан като множество от ребра) се представя като обединение на прости цикли. (**1.5** т.)
Вярно ли е, че в неориентиран граф всеки цикъл се представя по *единствен начин* като обединение на прости цикли? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието: затваряне на множество от булеви функции. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** т.)
Дефинирайте основните множества T_0, T_1 и S. (**1** т.)
Докажете, че T_1 и S са затворени множества. (**1.5** т.)

За булевите функции f_0, f_1, f_S имаме $f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_S \notin S$. Докажете, че $\overline{0}, \overline{1} \in [\{f_0, f_1, f_S\}]$. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
5 февруари 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: път, цикъл, прост път, прост цикъл в краен неориентиран граф. (**1.5** т.)
Нека в неориентиран граф G има два различни върха v_1, v_2, за които съществуват два различни прости пътя с начало v_1 и край v_2. Докажете, че в G съществува прост цикъл. (**2** т.)
Докажете, че в неориентиран граф всеки цикъл (разгледан като множество от ребра) се представя като обединение на прости цикли. (**1.5** т.)
Вярно ли е, че в неориентиран граф всеки цикъл се представя по *единствен начин* като обединение на прости цикли? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието: затваряне на множество от булеви функции. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** т.)
Дефинирайте основните множества T_0, T_1 и S. (**1** т.)
Докажете, че T_0 и S са затворени множества. (**1.5** т.)

За булевите функции f_0, f_1, f_S имаме $f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_S \notin S$. Докажете, че $\overline{0}, \overline{1} \in [\{f_0, f_1, f_S\}]$. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
5 февруари 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: път, цикъл, прост път, прост цикъл в краен неориентиран граф. (**1.5** т.)
Нека в неориентиран граф G има два различни върха v_1, v_2, за които съществуват два различни прости пътя с начало v_1 и край v_2. Докажете, че в G съществува прост цикъл. (**2** т.)
Докажете, че в неориентиран граф всеки цикъл (разгледан като множество от ребра) се представя като обединение на прости цикли. (**1.5** т.)
Вярно ли е, че в неориентиран граф всеки цикъл се представя по *единствен начин* като обединение на прости цикли? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието: затваряне на множество от булеви функции. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** т.)
Дефинирайте основните множества T_0, T_1 и S. (**1** т.)
Докажете, че T_1 и S са затворени множества. (**1.5** т.)

За булевите функции f_0, f_1, f_S имаме $f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_S \notin S$. Докажете, че $\overline{0}, \overline{1} \in [\{f_0, f_1, f_S\}]$. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 2
5 февруари 2026

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: път, цикъл, прост път, прост цикъл в краен неориентиран граф. (**1.5** т.)
Нека в неориентиран граф G има два различни върха v_1, v_2, за които съществуват два различни прости пътя с начало v_1 и край v_2. Докажете, че в G съществува прост цикъл. (**2** т.)
Докажете, че в неориентиран граф всеки цикъл (разгледан като множество от ребра) се представя като обединение на прости цикли. (**1.5** т.)
Вярно ли е, че в неориентиран граф всеки цикъл се представя по *единствен начин* като обединение на прости цикли? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 2 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятието: затваряне на множество от булеви функции. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за затвореност на множество от булеви функции. (**2** т.)
Дефинирайте основните множества T_0, T_1 и S. (**1** т.)
Докажете, че T_1 и S са затворени множества. (**1.5** т.)

За булевите функции f_0, f_1, f_S имаме $f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_S \notin S$. Докажете, че $\overline{0}, \overline{1} \in [\{f_0, f_1, f_S\}]$. (**2** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!